AnalystBot 작업 지시 — 인도네시아–태국 비교에서 드러난 모순 수정

Oct 5, 2026 · @jung youngjin

0. 지위·목표

`docs/fable/inbox/2026-10-05_workorder_idn_tha_fixes.md`로 넣는다. 서치 재구축 지시서(2026-10-05_workorder_search_rebuild)와 같은 급이며, **그 문서 §0의 "판정 코드 변경 금지"를 아래 §2·§3에 적힌 항목에 한해 해제한다.** 나머지 판정층 변경 금지는 그대로다.

목표: 인도네시아–태국(FIFA ASEAN Cup 결승, 10-05 22:00 KST) 봇 카드(it4·it5)와 페이블 판정을 나란히 놓았을 때 드러난 모순을 전부 없앤다. 봇은 "양팀득점 예 · 오버 1.5 소액, 방향 없음"을 냈고, 페이블은 "방향 인도네시아 · 저득점 쪽 · (경기 전이었다면) 인도네시아 더블찬스 0.85"를 냈다. 정답 맞히기가 아니라, **같은 사실을 받고도 봇이 거꾸로 읽은 자리**를 고치는 작업이다.

순서 원칙: §2(판정 버그 — 돈 사고 직결) → §3(변수 해석) → §4(서치·검증) → §5 계약 → §6 같은 경기 재실행 비교. 서치 재구축 지시서의 진행 중 단계는 §2 착수 전 WIP 커밋으로 멈추고, 이 문서 완료 후 그 자리에서 재개한다.

1. 모순 목록 — 봇 카드 vs 페이블 판정

#	자리	봇 카드(it4)	페이블 판정	원인	고칠 곳
1	총점 대입	E(2-1·1-0)·F(1-1·0-1)에서 오버 1.5 ○ → "죽는 시나리오 없다 · 소액"	1-0·0-1은 오버 1.5 사망 → △	시나리오의 스코어가 둘 이상일 때 총점만 첫 스코어로 판정(양팀득점은 전부 대입해 △를 냄)	§2-1
2	방향 판정	"방향 없음 — 승패 5줄 중 이름 0줄" (홈승 0.62 · 원정승 0.23인데)	방향: 인도네시아	등급 문턱과 방향 판정을 같은 문턱으로 묶음. 사용자 규칙은 "경기마다 누가 이길지 분명히"	§2-2
3	확정 XI 의미	XI를 이름 목록으로만 보유	태국 5백 + 에이스 Supachok·Soonsup-Bell 벤치 → 버티기·역습, 저득점 신호	XI의 포메이션·주전 이탈이 변수로 안 바뀜	§3-1
4	평균 득점	인도네시아 최근 평균 3.6골 hard → 득점형 시나리오 쏠림	방글라데시전 9-2 한 경기가 끌어올린 수치 → 회귀	상대 강도·이상치 보정 없음	§3-2

#	자리	봇 카드(it4)	페이블 판정	원인	고칠 곳
5	경기 형식	단판 결승·연장 여부 없음, 0-0 시나리오 0개	단판 결승 → 90분 무승부·연장 갈래 필수	대회 형식 사실 미수집, 필수형 조건에 없음	§3-3
6	변수 양	검증 변수 5개, 탈락 21(date_missing 11·quote_not_found 10), fotmob 22건 쏠림	현지어(인도네시아어) 매체 다수에서 XI·결장·감독 발언 확보	날짜 3층·본문 전달 배선 의심, 현지어 검색 부족	§4
7	운영	하루 비용 상한이 $5로 바뀜	사용자 결정 $3	미승인 설정 변경 의심	§4-3

2. 수정 A — 판정층 (최우선, 돈 사고 직결)

2-1 다중 스코어 대입

- 시나리오의 `outcomes`가 둘 이상이면 **모든 마켓**(승패·핸디·총점·양팀득점·팀득점)에서 스코어 전부를 대입한다. 판정: 전부 승 → ○, 전부 패 → ✗, 섞임 → △.
- 생존율 계산에서 △의 가중은 기존 규칙(시나리오 strength × 생존 스코어 비율) 그대로. "죽는 시나리오" 목록에는 ✗와 △를 둘 다 적는다 — △가 있는데 "죽는 시나리오 없다"는 표기 금지.
- 같은 함수 한 곳에서 처리한다. 마켓 종류별로 대입 경로가 갈라져 있으면 하나로 합치고, 갈라진 경로는 삭제한다(사본 금지 — cap_for 사본과 같은 병).
- it4 표를 그대로 고정물로: E(2-1·1-0)·F(1-1·0-1)에서 오버 1.5가 △, 생존 1.0 아님.

2-2 방향 판정은 등급과 분리, 항상 문장

- 카드 블록 9는 등급 유무와 무관하게 **매 경기 한 줄**을 낸다. 규칙: 홈승·원정승 확률(시나리오 생존 기반, 기존 계산) 중 큰 쪽이 작은 쪽보다 0.15 이상 크면 `방향: {팀 이름} — 홈승 x · 원정승 y · 무 z`. 차이가 0.15 미만이면 `방향: 반반 — …`과 함께 더 가까운 쪽을 한 단어로 적는다("반반, 기울기는 {팀}").
- "방향 없음" 문자열은 코드에서 제거한다.
- 시작한 경기(M97)도 방향 줄은 낸다 — 등급만 거둔다.

3. 수정 B — 변수 해석

3-1 확정 XI를 변수로 바꾼다 (`lineup_intent` 유형, 코드가 생성)

XI가 들어오면(확정·예상 모두) 코드가 아래를 계산해 변수로 만든다. 사실 출처는 XI를 준 페이지 URL, hardness는 확정 XI면 hard, 예상이면 soft.

- **수비 숫자**: 포메이션 문자열(`5-3-2`, `3-4-3` 등)의 첫 숫자, 없으면 XI 포지션 집계. 5백(또는 3백+윙백 둘 다 수비 성향 표시) → `favors: goals_down`, 주장 문장 `"{팀} 5백 선발 — 내려앉는 운영"`.

- **주전 이탈**: 직전 경기 XI·대회 출전 시간 상위 3인(구조 사실에 있으면) 중 선발에서 빠진 선수 → `absence_att`(공격수·공격형 MF) 또는 `absence_def`. 벤치에 있으면 "벤치", 명단에 없으면 "결장"으로 구분. 태국 Supachok·Soonsup-Bell이 이 경우.
- **복귀**: 직전 경기 징계·부상으로 빠졌다가 돌아온 선수 → 그 팀 쪽(인도네시아 Haye).
- 이 셋은 리드·에이전트가 아니라 **코드가 XI 사실에서 만든다**(재현 가능해야 함). 에이전트가 같은 사실을 따로 찾아오면 MinHash 병합으로 출처 수만 늘린다.

3-2 평균 득점 보정

- `recent_pattern`의 평균 득점·실점을 낼 때, 최근 N경기 중 **한 경기 득점이 나머지 평균의 2배 이상**이면 그 경기를 뺀 평균을 함께 계산한다. 주장 문장: `"평균 3.6골(9-2 방글라데시전 제외 시 2.0)"`. 시나리오 strength·필수형 판정에는 **보정 평균**을 쓴다.
- 상대 강도: 구조 사실에 상대 순위·FIFA 랭킹이 있으면 하위 25% 상대 경기를 표시한다. 없으면 표시만 생략(지어내지 않는다).
- 보정 평균이 원 평균보다 1.0 이상 낮으면 **회귀형(저득점) 시나리오 필수**.

3-3 경기 형식 사실과 필수형

- 구조 사실에 `match_format`을 추가: `league | group | knockout_single | knockout_two_leg_1st | knockout_two_leg_2nd | final_single | friendly`, 그리고 `extra_time: bool`, `penalties: bool`. 출처는 대회 공식·위키 대회 문서·경기 페이지. 모르면 `unknown`(지어내지 않는다).
- `final_single`·`knockout_single`·`knockout_two_leg_1st`이면 **90분 무승부(0-0·1-1) 시나리오 필수**. 시나리오 전개 문장에 "연장·승부차기로 간다"를 적고, 마켓 대입은 **90분 기준**(보드 규칙과 동일)임을 카드에 표시한다.
- 이 필수형은 v5 §6-2 자동 보강 목록에 추가하고, DeepSeek 단계 3의 `required_types` 입력에도 넣는다.

4. 수정 C — 서치·검증

4-1 탈락 21건 진단(고치기 전에 보고)

- `date_missing` 11건: 건마다 URL, htmldate 실행 여부(호출 로그), 반환값, 메타 태그 존재 여부(`article:published_time`·JSON-LD `datePublished`·`<time datetime>`)를 표로. htmldate가 호출조차 안 됐으면 배선 끊김 — 서치 재구축 §6-③ 배선을 고친다. 호출됐는데 None이면 그 페이지 구조를 고정물로 저장하고 `htmldate(extensive_search=True)` 재시도를 추가한다.
- `quote_not_found` 10건: 건마다 에이전트 인용 원문, 그 URL에서 받아 둔 본문의 최대 유사 구간 200자, 받아 둔 본문이 있었는지(본문 캐시 히트). 본문 캐시 미스면 §1-1(12→0)과 같은 배선 병 — 하위 에이전트가 연 본문이 검증층 `bodies`에 들어가는 경로를 고친다. 인도네시아어 정규화(따옴표·공백) 문제면 정규화 표에 추가.

4-2 출처 쏠림과 현지어

- 한 도메인이 검증 변수 근거의 50% 초과면 카드에 경고(기존)와 함께, 리드의 2차 보충을 **그 도메인을 제외한 현지어 질의**로 1회 돌린다(서치 재구축 §3의 2차 1회 안에서 — 횟수 추가 아님).
- 국가대표 경기의 현지어는 **양 팀 각각**의 언어다(인도네시아어 id, 태국어 th). Babel likely-subtag로 구하고, 하위 과제 2차 질의 언어를 팀별로 다르게 쓴다. 이번 경기에서 인도네시아어 매체(detik·kompas·bola.com·viva·sindonews)가 XI·결장·감독 기자회견을 다 갖고 있었다.

4-3 비용 상한

- 하루 상한이 $5로 바뀐 커밋을 찾아 보고한다. 사용자 결정 기록(`decisions/`)이 없으면 $3로 되돌린다. 상한 값은 `config/llm.yaml` 한 곳에서만 읽는다(계약 M110).

5. 계약 M102~M110과 돌연변이

전부 행동 검사, `tools/mutate.sh`로. 고정물은 it4 카드 입력(시나리오 6개·XI·폼)을 그대로 저장해 쓴다.

번호	계약	돌연변이(빨개져야 함)
M102	다중 스코어 시나리오에서 모든 마켓이 전 스코어를 대입 — E(2-1·1-0)의 오버 1.5는 △, 생존 1.0 아님	총점 대입을 첫 스코어만 보게
M103	△ 시나리오가 있으면 "죽는 시나리오 없다" 표기 금지	△를 죽는 목록에서 빼기
M104	블록 9는 모든 카드에서 팀 이름 또는 "반반"을 포함한 한 줄을 낸다. "방향 없음" 문자열이 출력에 없다	방향 줄을 등급 있을 때만 내기
M105	5백 XI → goals_down 변수 생성, 확정 XI면 hard	수비 숫자 계산 제거
M106	직전 XI 주전이 벤치면 absence 변수 생성, 그 팀 반대쪽 favors	벤치 판정 제거
M107	이상치 경기(나머지 평균 2배+) 있으면 보정 평균 생성, 1.0 이상 낮으면 회귀 시나리오 필수	보정 평균을 원 평균으로 대체
M108	match_format이 final_single·knockout_single·two_leg_1st면 90분 무승부 시나리오 필수	형식 조건 제거
M109	date_missing 판정 전에 htmldate가 반드시 호출된다(호출 기록 없이 date_missing이 찍히면 실패)	htmldate 호출 건너뛰기
M110	하루 비용 상한은 config/llm.yaml 한 곳에서만 읽는다	코드에 상한 숫자 하드코딩

6. 검수·순서·금지·보고

검수 — 인도네시아–태국 재실행(it6): 경기가 이미 끝났어도 같은 입력으로 돌린다(등급은 M97로 거둬지고 방향·시나리오·대입은 그대로 나온다). 아래가 전부 맞아야 통과다.

항목	기대
블록 9	`방향: 인도네시아 – …` 한 줄
XI 변수	태국 5백 → goals_down(hard), Supachok·Soonsup-Bell 벤치 → absence_att(태국 반대쪽), Haye 복귀 → 인도네시아 쪽
평균 보정	인도네시아 평균에 "9-2 제외 시" 보정값 표기, 회귀 시나리오 존재
형식	match_format=final_single, 90분 무승부 시나리오(0-0 또는 1-1) 존재, "연장·승부차기" 전개 문장
대입	1-0·0-1이 들어간 시나리오에서 오버 1.5가 △, 오버 1.5 생존 1.0 아님
검증	검증 변수 8개 이상, 인도네시아어 출처 1개 이상, 한 도메인 50% 이하, date_missing·quote_not_found 사유별 진단표 첨부

페이블 판정과 **같을 필요는 없다** — 같은 사실을 같은 방향으로 읽는지가 기준이다. 다르게 나온 자리는 이유(어떤 변수가 어떻게 작동했나)를 한 줄씩 적는다.

순서: 서치 재구축 진행분 WIP 커밋 → §2-1·2-2(M102~M104) → §3-1~3-3(M105~M108) → §4-1 진단 보고 → §4-1 수정(M109) → §4-2 → §4-3(M110) → 돌연변이 M102~M110 전부 빨강 확인 → it6 재실행·검수표 → 서치 재구축 지시서 원래 자리로 복귀.

금지: 이 문서에 적히지 않은 판정층 변경 / 페이블 판정에 맞추려고 시나리오·확률을 손으로 조정 / 라이브 웹 의존 계약 / 글자 검사 계약 / git stash / 치환 후 diff 확인 생략 / 테스트 중 실모델 로드(가짜 재정렬기 사용).

보고: 단계마다 한 줄(`§n 완료 – 계약 x/x · 돌연변이 y/y · 커밋 abc1234`), §4-1은 진단표 원문, 마지막에 it6 카드 전문 + 검수표. 시간 상한 전체 4시간 — 넘으면 그 시점 상태로 보고하고 멈춘다.